

Matemáticas Operativas

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL011

Sesión 2 — Semana 2 · 17 al 22 de agosto de
2026

Orden del día

1. Revisión de los ejercicios propuestos de la sesión 1
2. **Tema 1.2: suma, resta, producto y cociente de enteros**
3. Potencias de enteros y la jerarquía de operaciones
4. Divisibilidad, números primos, MCD y mcm
5. Taller principal, errores frecuentes y cierre

Sesión de 3 horas. **Lunes 17 fue festivo** (Asunción). Esta es la sesión donde más puntos se pierden en el examen, y casi nunca por no saber la regla: por aplicarla con prisa.

Repaso: dónde quedamos

De la sesión 1

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; un número es racional si su decimal es finito o periódico; el valor absoluto es una distancia.

Lo que hay que tener claro hoy

Los enteros $\mathbb{Z}$ son los naturales, sus opuestos y el cero. Se cierran bajo suma, resta y producto, pero **no bajo división**: $7 \div 2$ ya no es entero.

Por qué los negativos son útiles y no un capricho

Un saldo bancario, una temperatura bajo cero, una profundidad respecto al nivel del mar, una pérdida en un balance, una devolución de mercancía: todas son magnitudes que **tienen dos sentidos**. El signo no es un adorno, **codifica el sentido**.

1.2 Operaciones con números enteros

Suma y resta: dos reglas y nada más

Mismo signo

Se **suman** los valores absolutos y se conserva el signo.

$$-7 + (-12) = -19 \quad 7 + 12 = 19$$

Signos distintos

Se **restan** los valores absolutos y manda el signo del mayor en valor absoluto.

$$-7 + 12 = 5 \quad 7 + (-12) = -5$$

Restar es sumar el opuesto

$$a - b = a + (-b) \quad \Rightarrow \quad 15 - (-8) = 15 + 8 = 23$$

Por eso **dos signos menos seguidos dan más**: quitar una deuda es ganar. Si le condonan una deuda de \$8 000, su saldo **sube** \$8 000.

Truco de la recta: sumar un positivo es caminar a la derecha; sumar un negativo, a la izquierda. Restar es caminar en sentido contrario al que indica el número.

Producto y cociente: la ley de los signos

	Producto	Resultado
$(+) \cdot (+)$	$6 \cdot 7$	$+42$
$(+) \cdot (-)$	$6 \cdot (-7)$	-42
$(-) \cdot (+)$	$(-6) \cdot 7$	-42
$(-) \cdot (-)$	$(-6)(-7)$	$+42$

La regla en una línea

Signos iguales dan más; signos distintos dan menos. Vale igual para la división:

$$\frac{-72}{9} = -8 \quad \frac{-72}{-9} = 8$$

Y para varios factores: cuente los negativos. **Cantidad par de negativos $\Rightarrow$ positivo**; impar $\Rightarrow$ negativo.

No confunda la regla del producto con la de la suma

$(-3) \cdot (-4) = +12$, pero $(-3) + (-4) = -7$. “Menos por menos da más” es solo para multiplicar y dividir. Este cruce de reglas es el error número uno del primer examen.

Potencias de enteros: la trampa del paréntesis

Expresión	Valor	Por qué
$(-2)^5$	-32	Base -2, exponente impar
$(-2)^6$	+64	Base -2, exponente par
-2^6	-64	Base 2; el menos no está elevado
$-5^2 + (-5)^2$	$-25 + 25 = 0$	Las dos expresiones no son iguales

La regla del signo en potencias

Si la base es negativa **y está entre paréntesis**: exponente **par** $\Rightarrow$ resultado positivo; exponente **impar** $\Rightarrow$ resultado negativo. Si **no** hay paréntesis, el signo menos queda fuera y multiplica al final.

Cómo verlo: -2^6 se lee "el opuesto de 2^6 ". Primero se eleva, después se cambia el signo, porque la potenciación tiene más prioridad que el signo.

Jerarquía de operaciones



La regla que casi nadie recuerda

Dentro del **mismo nivel** se opera **de izquierda a derecha**. Por eso $12 \div 3 \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8$, y **no** $12 \div 6 = 2$. Multiplicar no tiene prioridad sobre dividir: van juntos, en el orden en que aparecen.

Los signos de agrupación se resuelven **del más interno al más externo**: primero (), luego [], luego { }. Si solo hay paréntesis anidados, del centro hacia afuera.

Ejemplo guiado 1 — paso a paso

Calcule $-3 + 2 \cdot (-4)^2 - 10 \div (-5)$

Paso 1 — potencias: $(-4)^2 = +16$

$$-3 + 2 \cdot 16 - 10 \div (-5)$$

Paso 2 — productos y cocientes, de izquierda a derecha:

$$-3 + 32 - (-2)$$

Paso 3 — sumas y restas:

$$-3 + 32 + 2 = \mathbf{31}$$

Los dos puntos donde se pierde el examen

(1) Elevar -4 sin paréntesis y obtener -16 . (2) Olvidar que $10 \div (-5) = -2$ y que restar -2 es **sumar** 2. Ambos errores dan -35 o 27 en vez de 31 .

Ejemplo guiado 2 — con agrupación anidada

Calcule $\{12 - [5 - (8 - 11)]\} \cdot (-2)$

Paso 1 — el paréntesis más interno: $8 - 11 = -3$

$$\{12 - [5 - (-3)]\} \cdot (-2)$$

Paso 2 — el corchete: $5 - (-3) = 5 + 3 = 8$

$$\{12 - 8\} \cdot (-2)$$

Paso 3 — la llave y el producto:

$$4 \cdot (-2) = -8$$

Recomendación práctica: reescriba la expresión completa en cada paso, aunque parezca perder tiempo. Los errores aparecen cuando se hacen dos pasos mentalmente a la vez, y después es imposible encontrar dónde se torció.

Ejercicio 1 — signos y potencias

Individual, 10 minutos

1. $-20 + 6 - (-14)$
2. $(-4)^2 - (-4)^3$
3. $-2^4 + (-2)^4$
4. $\frac{40}{-8} + (-3)(-6) - 2^3$
5. $18 - 4 \cdot (7 - 10)$

Solución

1. $-20 + 6 + 14 = 0$
2. $16 - (-64) = 16 + 64 = 80$
3. $-16 + 16 = 0$
4. $-5 + 18 - 8 = 5$
5. $18 - 4 \cdot (-3) = 18 + 12 = 30$

En el **3**, los dos términos son distintos (-16 y $+16$) y por eso se cancelan. En el **5**, el error típico es hacer $18 - 4 = 14$ antes que el paréntesis.

Divisibilidad, MCD y mcm

Múltiplos, divisores y números primos

Vocabulario

b **divide** a a (se escribe $b \mid a$) si la división es exacta. Entonces a es **múltiplo** de b , y b es **divisor** de a . Ejemplo: $9 \mid 36$, luego 36 es múltiplo de 9 y 9 es divisor de 36.

Criterios rápidos

2: termina en cifra par. **3:** la suma de sus cifras es múltiplo de 3. **5:** termina en 0 o 5. **9:** la suma de sus cifras es múltiplo de 9. **10:** termina en 0.

Primos y factorización

Un **primo** tiene exactamente dos divisores: 1 y él mismo.
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 . . .

$$504 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7 \quad 840 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$$

1 no es primo y 2 es el único primo par.

Compruebe el criterio del 3 con 504: $5 + 0 + 4 = 9$, múltiplo de 3 (y de 9). En efecto $504 = 3 \cdot 168$ y $504 = 9 \cdot 56$.

MCD y mcm: cuál se usa cuándo

	Cómo se calcula	Cuándo se usa
MCD	Factores comunes con el menor exponente	Repartir en grupos iguales lo más grandes posible; simplificar fracciones
mcm	Todos los factores con el mayor exponente	Cuándo vuelven a coincidir dos ciclos; común denominador

Con $504 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$ y $840 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$

$$\text{MCD} = 2^3 \cdot 3 \cdot 7 = \mathbf{168} \quad \text{mcm} = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = \mathbf{2\,520}$$

Verificación que siempre funciona: $\text{MCD} \cdot \text{mcm} = a \cdot b$. Aquí $168 \cdot 2\,520 = 423\,360 = 504 \cdot 840$ ✓ Si no cuadra, hay un error en la factorización.

Ejercicio 2 — divisibilidad aplicada

En parejas, 12 minutos

1. Factorice 90 y 126; halle MCD y mcm.
2. Se tienen dos rollos de cinta de 90 cm y 126 cm. Hay que cortarlos en trozos iguales, lo **más largos posible**, sin que sobre nada. ¿Cuánto mide cada trozo y cuántos salen?
3. Dos rutas de reparto salen de la misma bodega: una cada 8 días y otra cada 12. Si hoy coincidieron, ¿en cuántos días vuelven a coincidir?
4. Halle $\text{MCD}(24, 60, 84)$.

Pregúntese siempre: ¿me piden **partir** algo (MCD) o **esperar** a que coincida (mcm)?

Ejercicio 2 — solución

Puntos 1 y 2

1. $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$, $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$

$$\text{MCD} = 2 \cdot 3^2 = \mathbf{18} \quad \text{mcm} = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = \mathbf{630}$$

2. Es un MCD: trozos de **18** cm. Salen $90/18 = 5$ y $126/18 = 7$, en total **12** trozos.

Puntos 3 y 4

3. Es un mcm: $8 = 2^3$, $12 = 2^2 \cdot 3$,

$$\text{mcm} = 2^3 \cdot 3 = \mathbf{24 \text{ días}}$$

4. $24 = 2^3 \cdot 3$, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$

$$\text{MCD} = 2^2 \cdot 3 = \mathbf{12}$$

Cómo distinguirlos sin dudar: si la respuesta debe ser **menor o igual** que los datos, es MCD (partir). Si debe ser **mayor o igual**, es mcm (esperar). En el 2 la respuesta (18) es menor que 90; en el 3 (24) es mayor que 12.

Ejercicio 3 — taller principal

En grupos de tres, 20 minutos. Se socializa en el tablero.

1. Calcule: $100 - \{30 - [12 - (5 - 9)]\}$
2. Calcule: $-[6 - (9 - 15)] + 4$
3. Una cuenta arranca en $-\$120\,000$. Entra un pago de $\$450\,000$ y sale un cargo de $\$85\,000$.
¿Cuál es el saldo?
4. Un buzo está a -5 m y desciende tres tramos de 18 m cada uno. ¿A qué profundidad queda?
5. En un mismo día abren tres puntos de atención: uno cada 8 días, otro cada 12 y otro cada 18 . ¿Cuándo vuelven a abrir los tres el mismo día?

Ejercicio 3 — solución

Puntos 1 a 3

1. $5 - 9 = -4$; $12 - (-4) = 16$; $30 - 16 = 14$; $100 - 14 = 86$

2. $9 - 15 = -6$; $6 - (-6) = 12$; $-12 + 4 = -8$

3. $-120\,000 + 450\,000 - 85\,000 = \$245\,000$

Puntos 4 y 5

4. $-5 + 3 \cdot (-18) = -5 - 54 = -59 \text{ m}$

5. $8 = 2^3$, $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$

$$m \cdot c \cdot m = 2^3 \cdot 3^2 = 72 \text{ días}$$

En el 4, el signo del resultado tiene sentido físico: sigue bajo el agua. **Siempre pregúntese si el signo de la respuesta es razonable:** un saldo, una profundidad o una temperatura avisan solos cuando el cálculo salió mal.

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Lo correcto
$(-3) + (-4) = 12$	$= -7$. La ley de los signos es del producto , no de la suma
$-2^4 = 16$	$= -16$. Sin paréntesis, el menos no se eleva
$12 \div 3 \cdot 2 = 2$	$= 8$. Mismo nivel $\Rightarrow$ izquierda a derecha
Resolver la llave antes que el paréntesis	Siempre de dentro hacia afuera
Usar mcm donde se pide repartir	Repartir en partes iguales es MCD
Decir que 1 es primo	Tiene un solo divisor; los primos tienen dos

Cierre de la sesión

Lo que hay que llevarse

1. Restar es sumar el opuesto; por eso dos menos seguidos dan más. 2. La ley de los signos vale para $\times$ y $\div$, **no** para $+$ y $-$. 3. $-a^n$ y $(-a)^n$ son cosas distintas. 4. Jerarquía: paréntesis, potencias, $\times \div$, $+-$; dentro del mismo nivel, de izquierda a derecha. 5. MCD para repartir, mcm para coincidir.

Para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios propuestos** y la guía de la unidad en Aulas Virtuales.

En la sesión 3 pasamos a los **números racionales**: sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones, y las fracciones complejas. El mcm de hoy será el mínimo común denominador de la próxima semana: **es la misma herramienta con otro nombre**.

Ejercicios propuestos

1–8: calcule. 9–12: potencias. 13–16: factorice, MCD y mcm. 17–20: problemas.

1. $-15 + 23 - 8$
2. $-9 - (-14) + (-6)$
3. $(-5)(-3)(-2)$
4. $\frac{-96}{-12}$
5. $7 - 3(4 - 9)$
6. $\frac{-45}{-9} + (-2)(7)$
7. $\frac{9}{-1} [10 - (4 - 13)]$
8. $\{20 - [6 - (2 - 8)]\} \div (-4)$
9. $(-3)^4$
10. -3^4

11. $(-1)^{27}$
12. $-5^2 - (-5)^2$
13. Factorice 180 y 300
14. MCD(180, 300) y mcm(180, 300)
15. mcm(6, 10, 15)
16. MCD(72, 120, 168)
17. Saldo: $-\$85\,000$, entra $\$300\,000$, sale $\$140\,000$
18. Temperatura: -8°C sube 17 y baja 6
19. Cortar tablas de 180 y 300 cm en trozos iguales máximos
20. Tres alarmas suenan cada 6, 10 y 15 minutos

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. 0
2. -1
3. -30
4. 8
5. 22
6. -19
7. -19
8. -2
9. 81
10. -81

11. -1
12. -50
13. $180 = 2^2 3^2 5$, $300 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2$
14. MCD = 60, mcm = 900
15. 30
16. 24
17. \$75 000
18. 3°C
19. 60 cm: salen $3 + 5 = 8$ trozos
20. Cada 30 minutos

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Torrijos, M. (2018). *Apuntes de matemática básica*. Universidad Católica de Colombia. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/197048>
- [4] Ramírez, A. & Rojas, L. (2016). *Matemáticas básicas con aplicaciones a la ingeniería*. Ecoe Ediciones. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/114355>

¿Preguntas?